2.2.4语义网络表示法（知识图谱前身）

- 奎廉(Ross Quillian)于1968年在他的博士论文中作为人类联想记忆的一个显式心理学模型最先提出的。
- 1972年西蒙将其用于自然语言理解系统
- 应用较多的网络表示法有：语义网络（*Semantic Network*）、语义互联网（*Semantic Web*）和Petri网。语义互联网在下一代互联网研究中有着十分重要的地位。

语义网络的结构

- 语义网络是知识的有向图表示方法，由结点和带标识的有向弧组成。
- 从图论观点看，它是一个“带标识的有向图”。
  - 结点表示各种事物、概念、情况、属性、状态动作等等。
  - 有向弧表示各种语义联系，也称为联想弧。



二元语义网络的表示

- 表示涉及变元的简单事实，实质为三元组（R, x, y）
- 表示两个事物之间的关系，如一个事物是另一个事物的特例，一个类的成员等二元关系。
- 例：　旺财是狗

  （1）可建立节点：旺财、 狗

  （2）两个节点以ISA（表示“是一个”）链相连

  所得语义网络为：



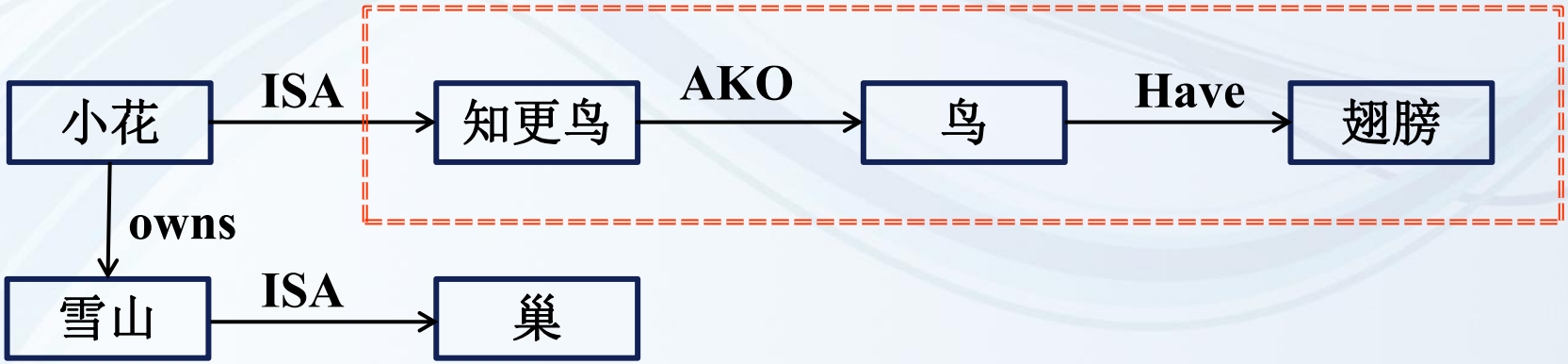
二元语义网络的表示（例2）

- 知更鸟是鸟，所有的鸟都有翅膀



- 如果增添新的事实，则在语义网络中增加新的节点和弧线。

  增加：小花是一只知更鸟，它有一个叫“雪山”的巢



语义网络中的常用语义关系(1)

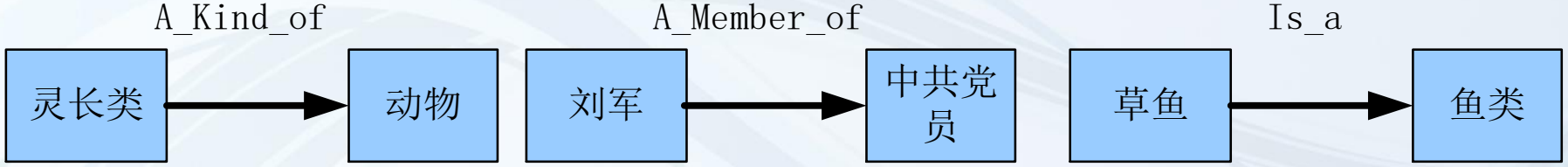
类属关系

- 有共同属性的不同事物间的分类、成员或实例关系。
- 常用的类属有：

  A-Kind-of(AKO):类型（类节点与更抽象类节点之间的联系）

  A-Member-of(AMO):成员

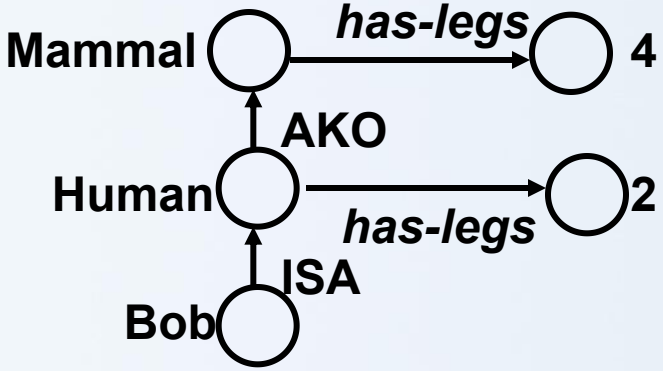
  Is-a(ISA):实例（实例节点与所属类节点之间的联系）



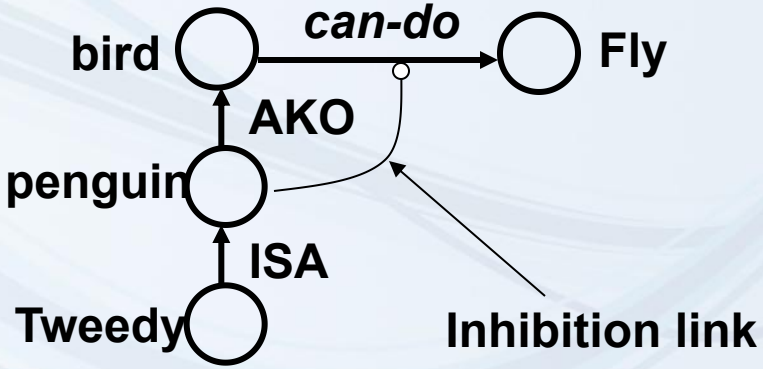
- 体现“具体与抽象”、“个体与集体”的概念。
- 最主要特征是属性的继承性:处在具体层的结点可继承抽象层结点的所有属性。还可增加一些自己的个性。

类属关系导致矛盾时的处理

- 最近邻继承法则



- 使用禁止链



语义网络中的常用语义关系(2)

包含关系

- 个体与组成成分间的联系，是指具有组织或结构上的“部分与整体”之间的关系。

  注：一般不具备属性的继承性

- 常用的包含关系的有：

  Part_of





语义网络中的常用语义关系(3)

- 属性关系

  事物和其属性之间的关系。例如：

  Have：表示一个结点具有另一个结点所描述的属性

  Can：表示一个结点能做另一个结点的事情

  例：鸟有翅膀



- 因果关系

  由于某一事件的发生而导致另一事物的发生，适合表示规则性知识。用“if-then”。例：如果天晴，朱莉骑自行车上学。



语义网络中的常用语义关系(4)

- 位置关系
  是指不同事物在位置方面的关系
  Located-at / on /under / inside / outside…:
- 相近关系
  是指不同事物在形状、内容等方面相似和接近。
  常用的相近关系：**Similar-to(相似);Near-to(接近)**
- 时间关系
  是指不同事件在其发生时间方面的先后关系。
  常用的时间关系有：**Before、After等**

例：梧桐树被砍后，朱莉骑自行车上学。



多元语义网络

- 本质上，语义网络节点之间的联系是二元关系。
- 如果要表示多元关系，须将多元关系转化为二元关系的组合，即二元关系的合取。
  - $R(X_1,X_2,...,X_n)$转为

    $R_1(X_{11}, X_{12}) \wedge R_2(X_{21}, X_{22}) \wedge ... \wedge R_m(X_{m1},X_{m2})$
  - 例：triangle(a,b,c)表示三角形由3条边a,b,c构成

    可表述为：

    cat(a,b) ∧ cat(b,c) ∧ cat(c,a)

    这里cat表示将两条边串接起来

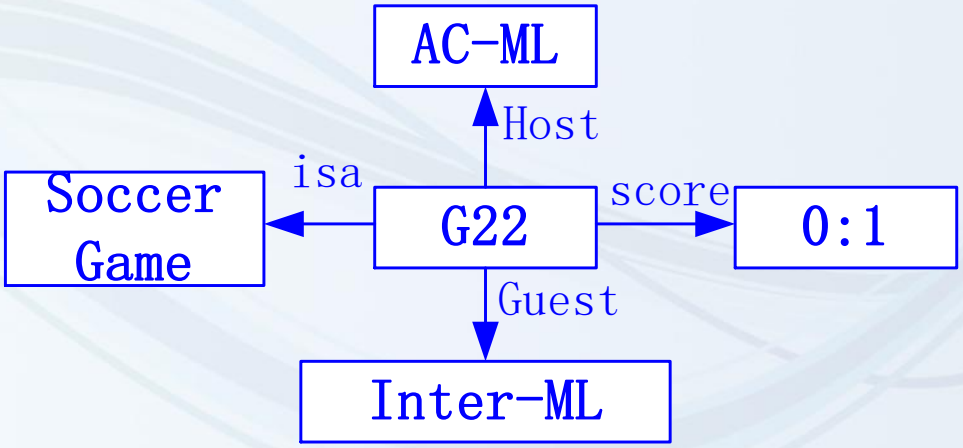
多元语义网络表示(1)

例:AC米兰队和国际米兰队在一场足球比赛中的成绩为0：1。

逻辑表示法：SCORE(u,x,y,v):u类球赛中x队和y队比分为v

SCORE(football,AC-MILAN,INTER-MILAN, 0:1)

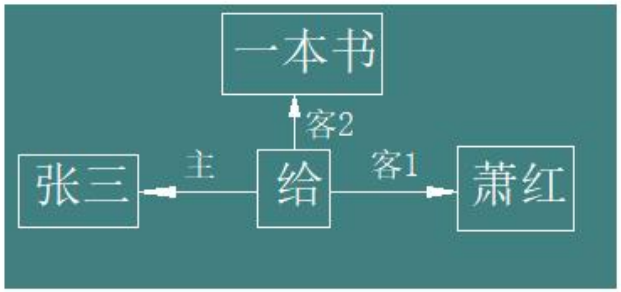
语义网络表示法：通过加入附加结点将多元关系表示成二元关系的组合或合取。



- 原来的多元关系都变成了G22结点属性。

多元语义网络表示(2)

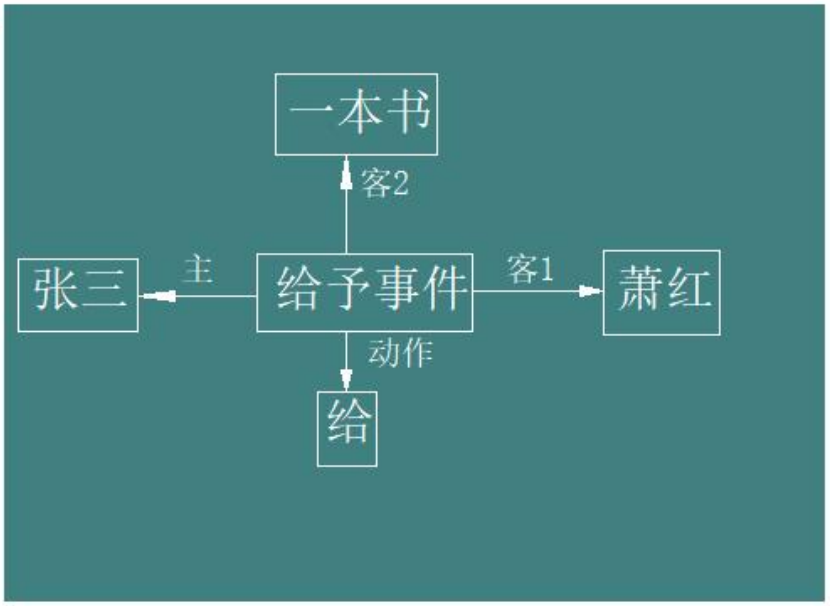
例：张三给萧红一本书



Gives(x,y,z);

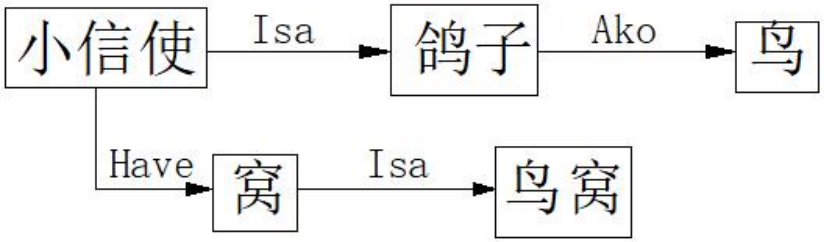
Gives(张三，萧红，书)

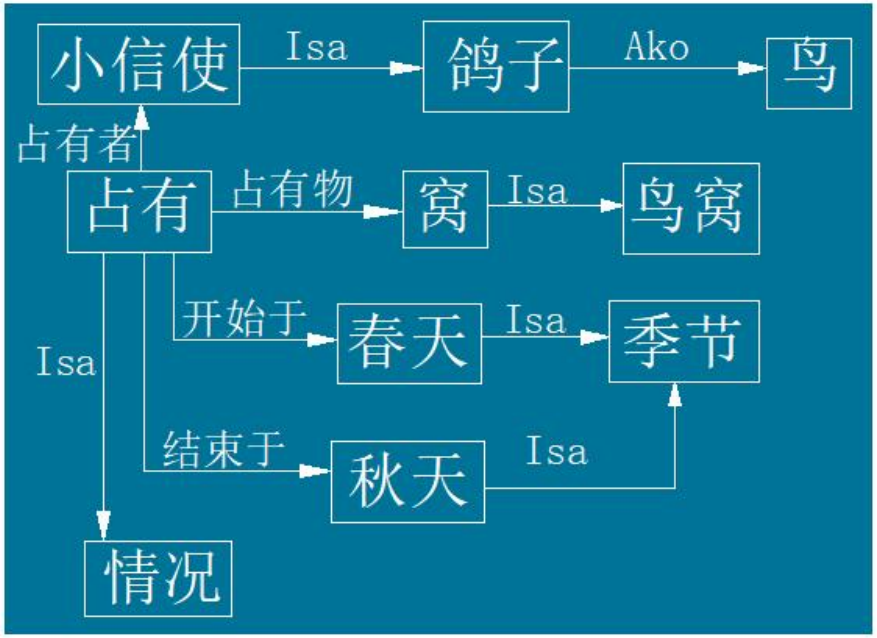
- 框架不易表达
- 多元逻辑关系的二元表达



语义网络表示法

例：“小信使”这只鸽子从春天到秋天占有一个窝





- “占有”为节点，可表多个节点属性如时间、占有者等
- 个体中心？动作、关系中心？
- 类节点、实例节点和语义基元

例2. 用语义网络表示下列命题。

（1）猪和羊都是动物。

（2）猪和羊都是哺乳动物。

（3）野猪是猪，但生长在森林中。

（4）山羊是羊，头上长着角。

（5）绵羊是一种羊，它能生产羊毛。



语义网络表示法特点

- 结构性
- 联想性
- 直观性
- 非严格性：没有公认的形式表示体系
- 处理复杂性：形式多样，联系可以非线性导致搜索复杂；如有十个结点，且各结点之间都有联系，网络就很难辨清

2.2.5脚本表示法

- 夏克（Schank）提出的结构化知识表示法，用一组槽来描述某些事件的发生序列，类似电影剧本。
- 脚本描述的是特定范围内原型事件的结构，包括：
  - 开场条件：事件的发生条件
  - 角色：系统中出现的事件的主体
  - 道具：系统的事件中动作的对象或工具
  - 场景：最主要的部分，可以再分为几个部分，是一个个独立发展的过程的描述。
  - 尾声：事件发生后的结果。

开场条件

1．病人有病。

2．病人的病需要找医生诊治。

3．病人有钱。

4．病人能够去医院。

角色

病人、医生、护士。

道具

医院、挂号室、椅子、桌子、药方、药房、钱、药。

场景

场景1 进入医院

（1） 病人走进医院

（2） 病人挂号

（3） 病人在椅子上坐下等待

看病

场景2 看病

（1） 病人进入医生的办公室

（2） 病人向医生诉说病状

（3） 医生向病人解释病情

（4） 医生给病人开药方

场景3 交费

（1） 病人到交费处

（2） 病人递交药方

（3） 病人交钱

（4） 病人取回药方及收据

场景4 取药

（1） 病人到药房

（2） 病人递交药方

（3） 病人取药

场景5 离开

（1） 病人离开医院

结果

1．病人看病了，明白了自己的病是怎么回事

2．病人花了钱，买了药

3．医生付出了劳动。

4．医院的药品少了.

对比项	框架表示法	脚本表示法
核心描述对象	**静态对象、概念、事物结构**	**动态、时序化的场景事件序列**
侧重点	描述“事物由哪些部分组成、有什么属性”	描述“场景里事件按什么先后顺序发生”
组织形式	框架是对一类实体的描述，槽存放属性值；可以有继承关系	类似剧本，包含进入条件、角色、道具、有序事件、结果；**没有继承机制**
推理能力	擅长属性查询、继承推理；对时序事件弱	擅长**预测场景隐含事件**（缺省推理）；静态属性描述弱
灵活性	较好，可以处理分支、可选属性	很差，面向固定流程；一旦事件偏离预设脚本就很难处理
例子	「汽车」框架：品牌、颜色、发动机、座位数	「去餐厅吃饭」脚本：进店→点餐→吃饭→结账

几种知识表示法的比较

- 一阶逻辑：Bird(x) → Fly(x)
- 产生式规则：If class of animal is bird then animal can fly (0.9)
- 语义网络



- 框架：　框架名：鸟

  类属：动物

  飞行能力：有

其它知识表示法简介

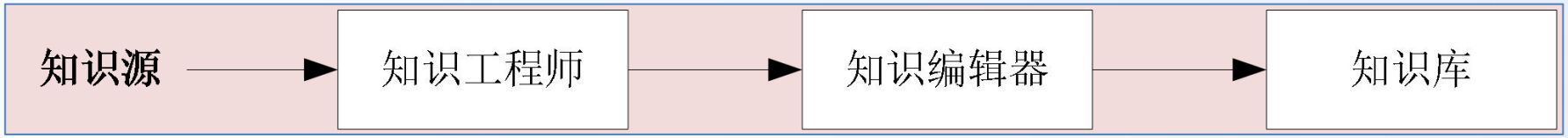
- 过程表示法：将问题相关知识及求解策略都表述成求解问题的过程，每个过程是一段程序，完成对具体情况的处理
- Petri网表示法：Cah Abam Petri，1962，位置，转换，标记，网的构成因不同应用而不同。系统状态变化及特性分析
- OO表示法：1980，Xerox公司，Smalltalk-80→C++类，子类，实例构成层次结构，知识分层表示

2.3.1 知识获取的任务

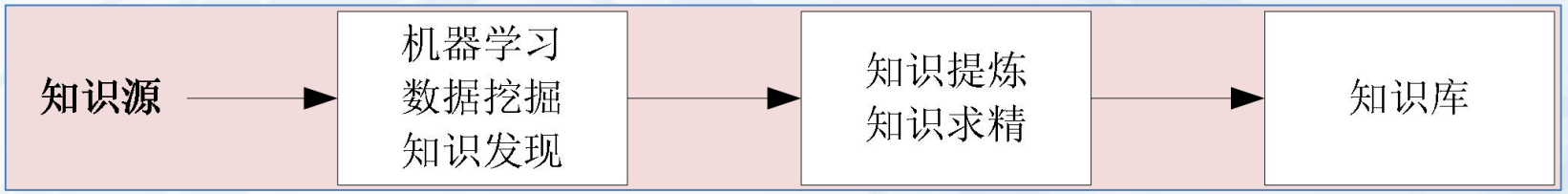
- 获取知识，建立起健全、完善、有效的知识库，以满足求解领域问题的需要
  - 抽取知识：把蕴含于知识源中的知识经过识别、理解、筛选、归纳等手段抽取出来，以便建立知识库。
  - 转换知识：把知识由一种形式变换成另一种形式。
  - 输入知识：把知识通过编辑、编译送入知识库。
  - 检测知识：对知识进行检测，发现并纠正错误。

2.3.2 知识获取方式

- 非自动知识获取



- 自动知识获取



2.3.4 本体论

- 两种研究类型
  - 面向形式的研究（机制理论）：处理逻辑与知识表示
  - 面向内容的研究（内容理论）：处理知识的内容。
- 本体论（Ontology）
  - 牛津词典：**the branch of *philosophy* that deals with the nature of *existence*; a *list* of concepts and categories in a subject area that shows the relationships between them**
  - 在人工智能领域，本体是关于概念化的明确表达。本体论研究特定领域知识的对象分类、对象属性和对象间的关系，为描述领域知识提供术语。

本体

- 定义
  - 形式化的，对于共享概念体系的明确而又详细的说明
  - 一种特殊类型的术语集，具有结构化的特点，是对特定领域之中某套概念及其相互之间关系的形式化表达
- 作用：实现某种程度的知识共享和重用
- 种类：顶级本体（最上层）、领域本体、任务本体（中间层）、应用本体（最底层）

医院诊疗场景涉及的本体（例）

1、顶级本体：完全独立于医疗行业，所有领域通用

描述通用基础概念：实体、对象、时间、事件、属性、关系

SUMO: Suggested Upper Merged Ontology

2、领域本体：医疗领域专属，不绑定具体任务

概念：患者、医生、疾病、症状、药品、检查项目

SNOMED CT Standard Ontology Based on the Ontology for General Medical Science

3、任务本体：面向诊断任务，不局限医疗，别的领域也能用这套任务框架

概念：假设、证据、结论、观察

4、应用本体：落地到某一家医院的门诊诊断系统（具体项目）

医疗领域本体 + 诊断任务本体，再增加项目专属约束与实例

新增定制规则：

- 本院内科医生才能开具内科药品处方
- 门诊诊断记录必须绑定就诊时间与门诊号

本体作用的表现

- 人与组织间信息共享：统一术语定义，消除语义歧义，保障准确交流领域信息。
- 系统之间的互操作：实现语义层面的数据交换与理解。
- 作为需求分析与系统设计基础：梳理领域概念，明确业务知识，支撑软件开发建模。
- 支持知识重用：标准化的领域知识模型可在多个项目中复用。
- 显式定义领域认识：把专家隐性经验转化为明确、规范的形式化知识，便于发现和修改。
- 分离领域知识与操作性知识：区分“描述领域本身”的静态知识和“如何使用知识”的任务操作知识，方便复用。

2.3.5 知识图谱(Knowledge Graph)

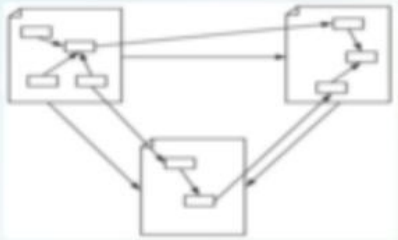
- 谷歌公司于2012年提出的用于增强其搜索引擎功能的一种知识库结构。
- 本质上，知识图谱是一种提示实体之间关系的语义网络，可以对现实世界的事物及其相互关系进行形式化的描述。
- 通过知识图谱能够将互联网上的信息、数据以及链接关系聚集为知识，使信息资源更易于计算、理解以及评价，并且形成一套Web语义知识库。
- 知识图谱已被广泛应用于智能搜索、智能问答、个性化推荐、社交网络等领域。

延伸阅读：Introducing the Knowledge Graph: things, not strings
https://blog.google/products/search/introducing-knowledge-graph-things-not/

知识图谱发展史



哲学概念“本体”被引入
人工智能用来刻画知识概念



从超文本链接到
语义链接



谷歌发布基于知识图谱的
搜索引擎产品

1960 本体论 Ontology

1989 语义网 Semantic Web

2006 知识图谱 Knowledge Graph

语义网络 Semantic Networks

1980s

万维网 World Wide Web

1998

链接数据 Linked Data

2012

作为知识表示的一种方法被提出，
主要用于自然语言理解领域

Tim-Berners Lee发明万维网
Linked Information System

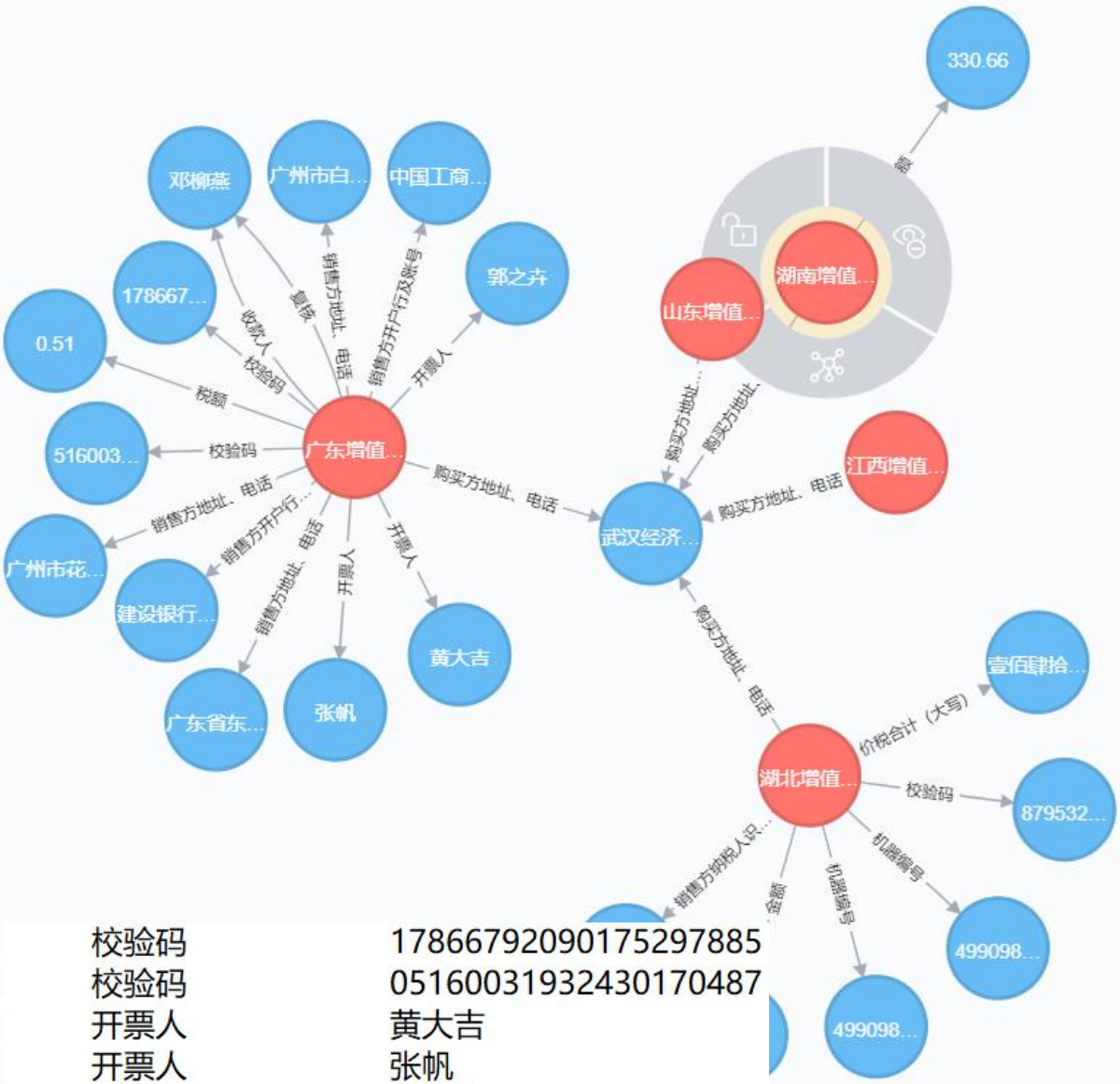
强调语义网的本质是建立
开放数据之间的链接





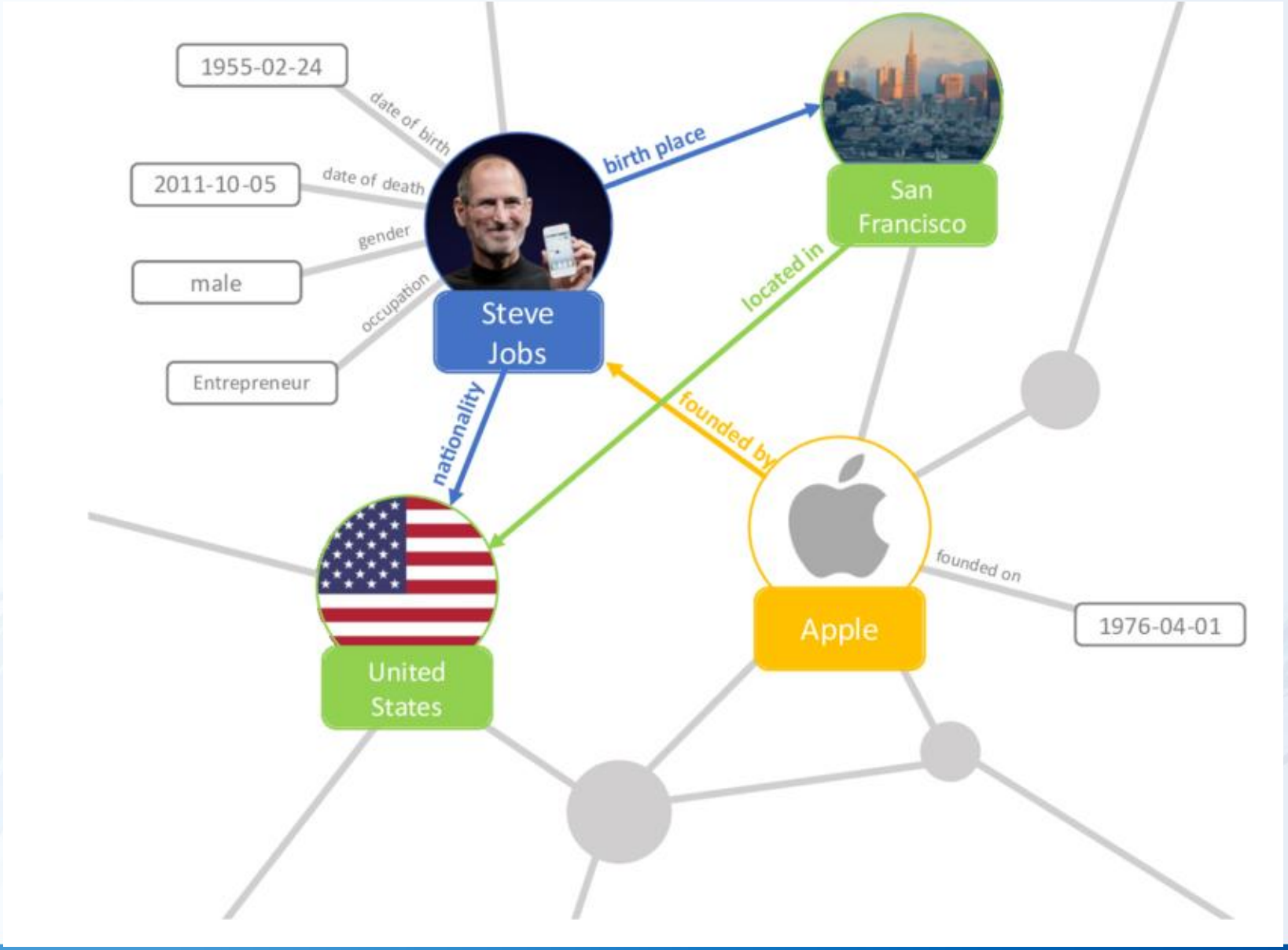


知识图谱例



广东增值税电子普通发票	校验码	17866792090175297885
广东增值税电子普通发票	校验码	05160031932430170487
广东增值税电子普通发票	开票人	黄大吉
广东增值税电子普通发票	开票人	张帆
广东增值税电子普通发票	开票人	郭之卉
广东增值税电子普通发票	开户行账号	中国工商银行广州天河支行
广东增值税电子普通发票	开户行账号	建行增城碧桂园分理处440
广东增值税电子普通发票	地址、电话	广州中新广州知识城凤凰三
广东增值税电子普通发票	地址、电话	广州市增城区荔城街北三环
广东增值税电子普通发票	复核	邓柳燕

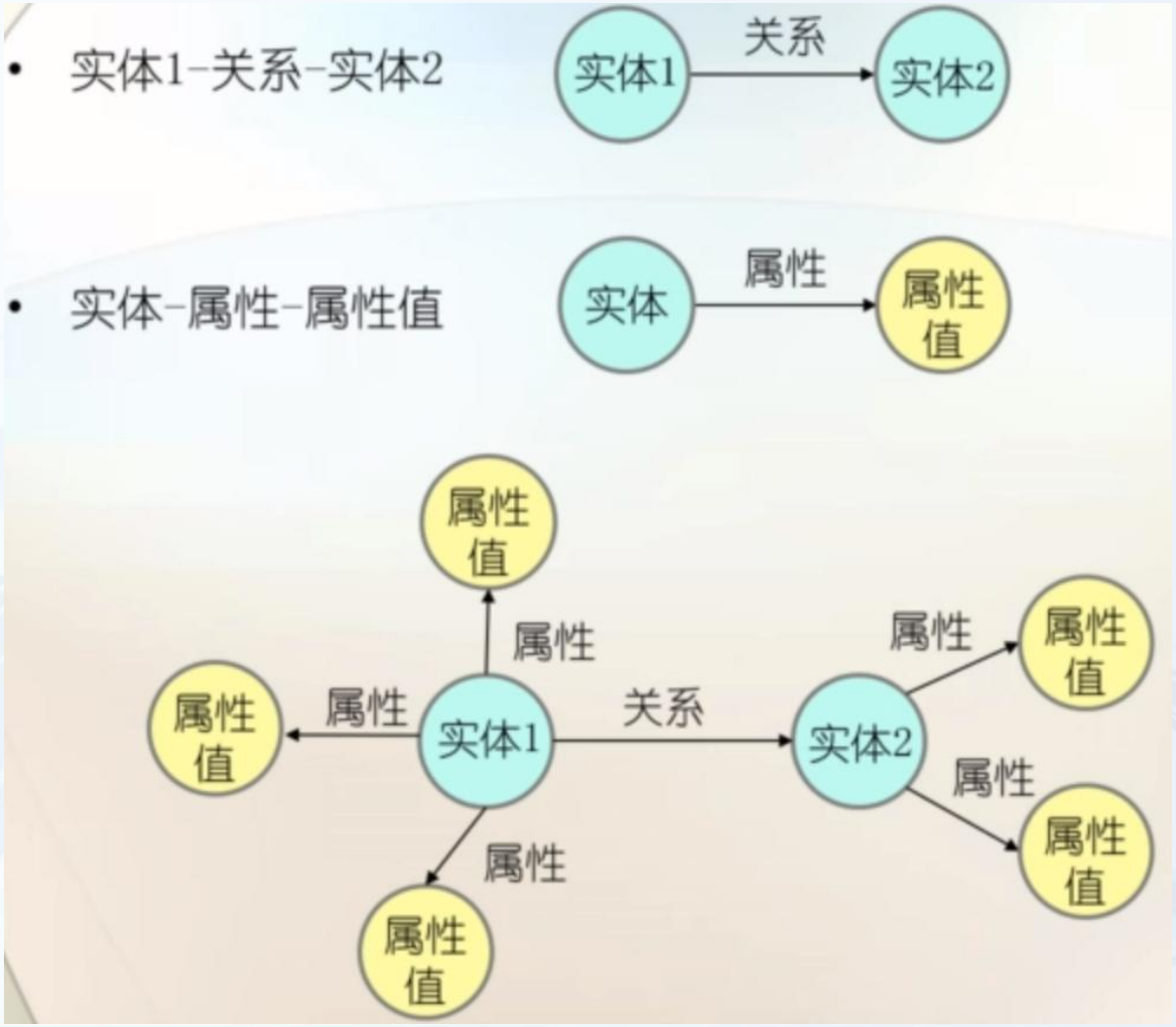
知识图谱例2


1955-02-24
date of birth
2011-10-05
date of death
gender
male
occupation
Entrepreneur
Steve Jobs
birth place
San Francisco
located in
nationality
founded by
United States
Apple
founded on
1976-04-01

与语义网络，语义网和链接数据的区别

- 出现在不同的历史时期
  - 语义网络：Quillian于上世纪60年代提出的知识表达模式
  - 语义网和链接数据：万维网之父Tim-Berners Lee分别于1998年和2006年提出，侧重从网页信息抽取实体与关系
  - 知识图谱：Google2012年提出，其基础为语义网和本体
- 提出目标和采用技术不同
  - 语义网：构建开放、共享、全球的数据库
  - 知识图谱：智能搜索引擎为目的的自用数据库/知识库
  - 知识图谱是对现有语义网络技术的一种提升

知识图谱的基本三元组


实体1-关系-实体2
实体1
关系
实体2
实体-属性-属性值
实体
属性
属性值
属性值
属性
属性值
属性
实体1
关系
实体2
属性
属性值
属性
属性值
属性
属性值

知识图谱的结构

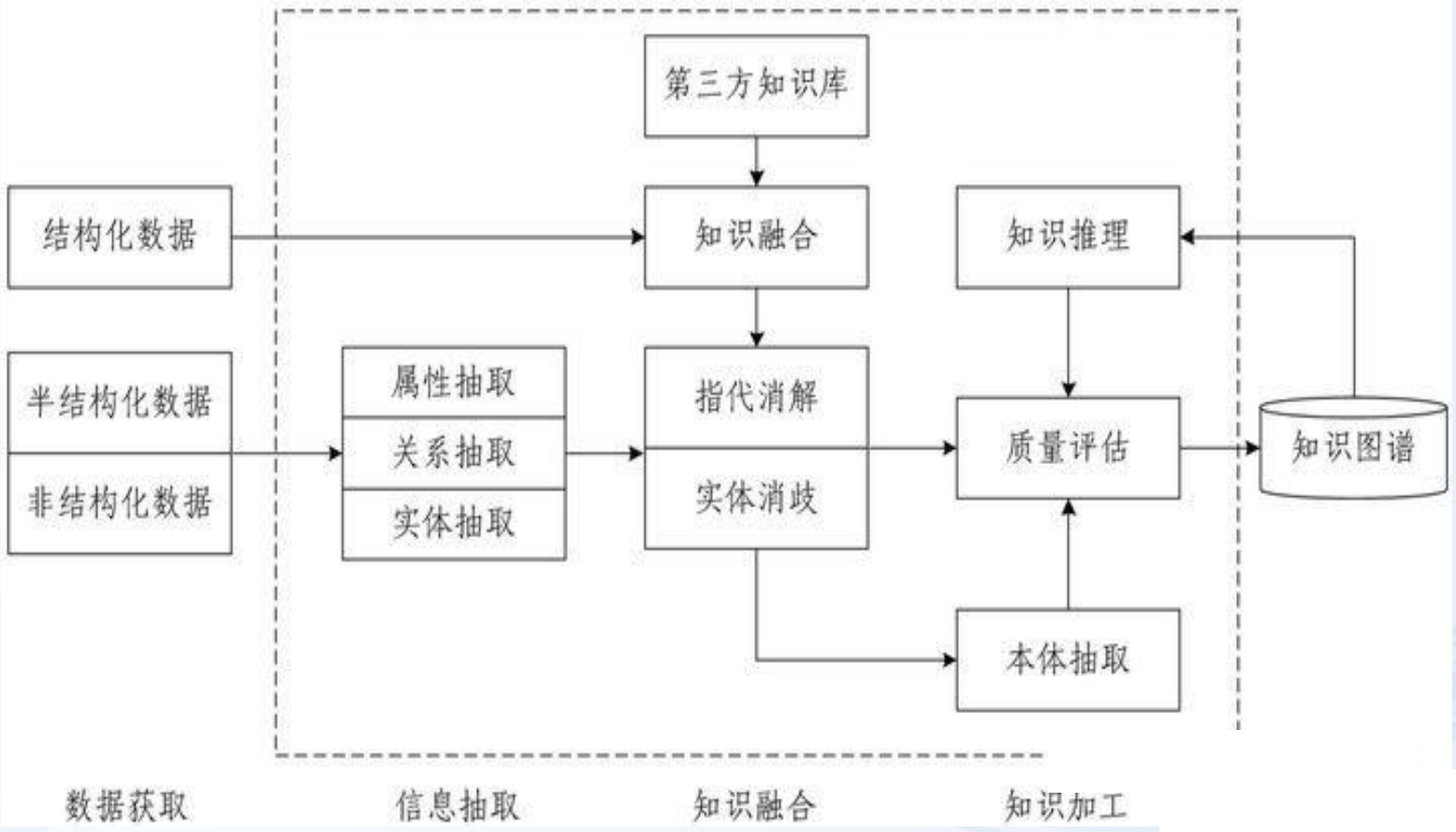
- 知识图谱的逻辑结构
  - 在逻辑上可分为**数据层**和**模式层**
  - 数据层主要由一系列事实组成，知识以事实为单位进行存储。
  - 模式层构建在数据层之上，主要是通过本体库来规范数据层的一系列事实表达。在模式层存储的是经过提炼的知识。

知识图谱的结构（2）

- 知识图谱的体系结构
  - 指其构建模式。是从原始数据出发，采用一系列自动或半自动的技术手段，提取出知识要素（即事实），并将其存入知识库的数据层和模式层的过程。
  - 主要有自顶向下(TOP-DOWN)与自底向上(BOTTOM-UP)两种构建方式。
    - ✓ 自顶向下是指先为知识图谱定义好本体与数据模式，再将实体加入到知识库。需要基础知识库，如构建Freebase利用了维基百科.
    - ✓ 自底向上是指从一些开放链接数据中提取出实体，选择其中置信度较高的加入到知识库，然后再构建顶层的本体模式。

    大多数知识图谱采用自底向上的方式，**例如Google公司的Knowledge Vault。**

知识图谱的构建


第三方知识库
结构化数据
知识融合
知识推理
半结构化数据
非结构化数据
属性抽取
关系抽取
实体抽取
指代消解
实体消歧
质量评估
知识图谱
本体抽取
数据获取
信息抽取
知识融合
知识加工

应用案例：金融风控

- **问题：**难以穿透企业间的隐性关联，易忽视复杂的利益输送与担保链条，导致坏账风险难以提前预警。
- **知识图谱方案：**构建“企业关联知识图谱”，融合工商、征信、司法等多维数据，全方位还原企业真实关系网络，打破信息孤岛。
  - **数据融合：**整合工商、银行流水、裁判文书等多源异构数据，统一清洗与标准化
  - **图谱构建：**以企业、个人为核心节点，将股权、任职、亲属关系转化为关联边。
  - **风险识别：**利用图算法挖掘隐蔽关联路径，自动标红高危风险节点与团伙

知识图谱与大语言模型（LLM）的融合

- **KG增强LLM（知识注入）：**在训练或推理阶段融入结构化知识，抑制大模型的“幻觉”现象，提升回答的准确性与可信度。
- **LLM增强KG（图谱构建与精练）：**利用LLM的语义理解能力，自动化完成非结构化文本的知识抽取、实体对齐与关系补全。
- 协同推理（智能决策）：以LLM为推理核心，结合知识图谱的结构化知识库，实现复杂逻辑推理与可解释性的统一，为智能决策提供可追溯的推理路径。

Integrating Large Language Models and Knowledge Graphs for Next-level AGI

医疗领域的KG-LLM融合

应用任务	代表系统	融合方式	医疗价值
医疗 QA	KoSEL	KG→LLM，检索子图	减少噪声，提升诊断依据
诊断预测	DR.KNOWS	KG→LLM，多跳路径	可解释诊断路径，减少幻觉
EMR 诊断	medIKAL	双向融合	实体加权，KG 重排诊断
罕见病	AutoRD / RareBench	LLM→KG，KG→LLM	自动构建 KG，提升罕见病诊断
药物重定位	FuseLinker	LLM→KG + GNN	融合文本与本体，提升链接预测
药物组合	KELLM	双向 + 因果	安全、可解释推荐
个性化预测	GraphCare	双向，个性化 KG	死亡率、再入院、用药推荐
健康信息探索	KNOWNET	双向，可视化	证据对齐与逐步探索